

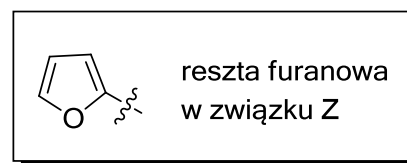
Węglowodory i związki karbonylowe**I**

Węglowodory **A**, **B** i **C** mają ten sam skład pierwiastkowy, zawierają 90,0%_{mas.} węgla, ale różnią się masami molowymi, przy czym nie przekracza ona 150 g·mol⁻¹. W warunkach normalnych **A** jest gazem, natomiast **B** i **C** występują w stanie ciekłym. Jednym z produktów ozonolizy węglowodoru **A** jest kwas octowy. Związki **A** i **B** reagują z nadmiarem HBr w stosunku molowym 1:2, zaś **C** nie reaguje z tym odczynnikiem. Reakcja z bromem (Br₂) przebiega już ze wszystkimi trzema węglowodorami, przy czym tylko dla **C** obserwuje się wydzielanie HBr i powstaje wyłącznie jeden produkt **C1** (bez udziału światła), zawierający 40,2%_{mas.} bromu. Ogrzewanie **C** z nadmiarem KMnO₄ prowadzi do związku **C2** zawierającego 45,7%_{mas.} tlenu z zachowaniem wszystkich atomów węgla. Węglowodór **B** można łatwo zredukować wodorem na katalizatorze palladowym do związku **B1**, którego reakcja z bromem wobec światła lub nadtlenu prowadzi do jednego produktu **B2** zawierającego 49,1%_{mas.} bromu. Natomiast w reakcji **B** z nadmiarem OsO₄ otrzymuje się mieszaninę dwóch achiralnych produktów **B3** o takiej samej masie molowej równej 148 g·mol⁻¹.

Wskazówka: Reakcja *E*-but-2-enu z OsO₄ prowadzi do chiralnego diolu o masie molowej 90 g·mol⁻¹, natomiast w przypadku użycia *Z*-but-2-enu powstający produkt jest achiralny.

II

Cząsteczki związków **X**, **Y** i **Z** zawierają 28,6%_{mas.} tlenu i co najmniej jedną grupę karbonylową oraz tyle samo atomów węgla i wodoru co opisane w pierwszej części zadania węglowodory, odpowiednio **A**, **B** i **C**. Związek **X** powstaje w wyniku długotrwałego ogrzewania tłuszczów w wysokiej temperaturze, a pod wpływem kwasów i zasad polimeryzuje. Redukcja **Y** przy użyciu nadmiaru NaBH₄ prowadzi do mieszaniny dwóch diastereoizomerów **Y1** o masie molowej 116 g·mol⁻¹, które nie są chiralne. Ich odwodnienie i redukcja wodorem na palladzie daje węglowodór **B1**. Związek **Z** jest monopodstawioną pochodną furanu (rysunek) i wykazuje aktywność optyczną. Jego reakcja z roztworem NaOH prowadzi do powstania soli **Z1** oraz chiralnego związku **Z2** o masie molowej 74 g·mol⁻¹. W wyniku tej reakcji fragment furanowy (rysunek) zostaje zachowany.



W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

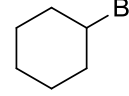
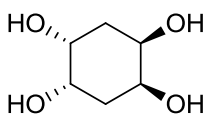
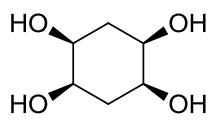
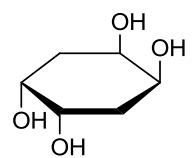
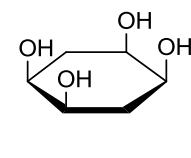
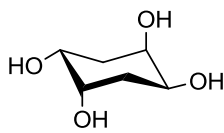
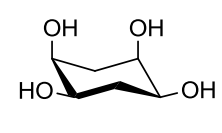
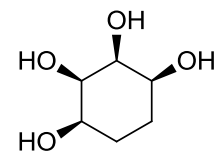
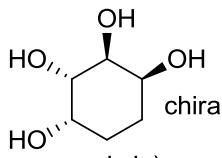
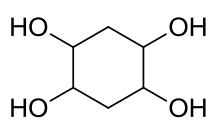
H – 1; C – 12; O – 16, Br – 80.

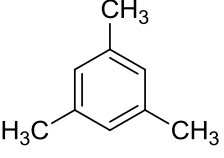
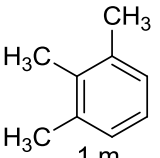
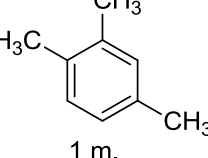
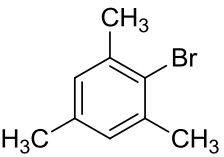
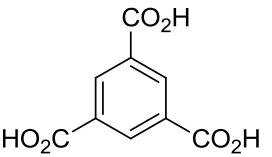
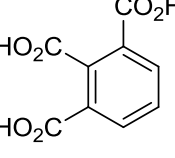
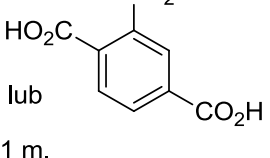
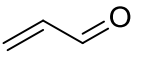
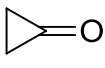
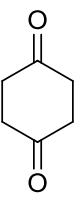
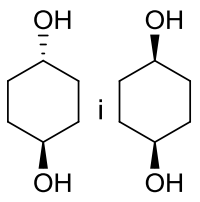
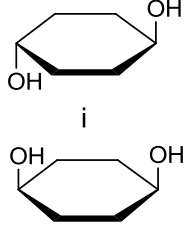
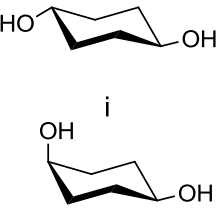
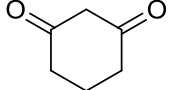
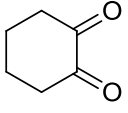
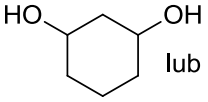
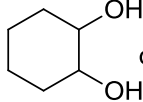
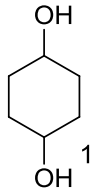
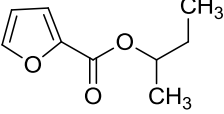
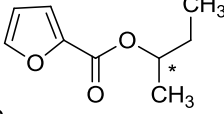
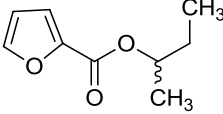
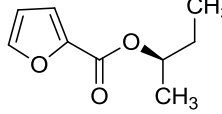
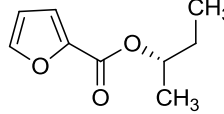
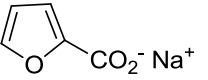
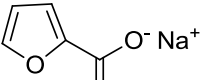
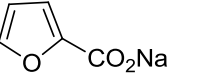
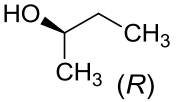
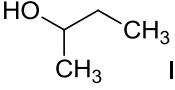
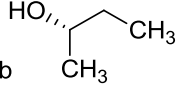
Polecenia:

- a.** (4 m.) Podaj wzory sumaryczne węglowodorów **A**, **B** i **C**.
- b.** (4 m.) Narysuj wzór strukturalny związku **A** oraz produkt jego reakcji z dwoma molami HBr.

- c.* (8 m.) Narysuj wzory strukturalne **B**, **B1**, **B2** i dwóch izomerów **B3**.
- d.* (7 m.) Narysuj wzory strukturalne **C**, **C1** i **C2**.
- e.* (3 m.) Podaj wzory sumaryczne związków **X**, **Y** i **Z**.
- f.* (3 m.) Narysuj wzór strukturalny **X**.
- g.* (5 m.) Narysuj wzory strukturalne **Y** oraz dwóch diastereoizomerów **Y1**.
- h.* (6 m.) Narysuj wzory strukturalne **Z**, soli **Z1** oraz związku **Z2** przedstawiając go w konfiguracji absolutnej *R*.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	A – C_3H_4, B – C_6H_8, C – C_9H_{12} (wyższe węglowodory, np. $C_{12}H_{16}$ ($M = 160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) nie spełniają warunków zadania z uwagi na ograniczenie masy molowej.)
b.	 A częściowo punktowane $H_2C=C=CH_2$ 1 m.
c.	 B  B1  B2  B3  B3 lub  B3 i  B3 lub  B3 i  B3 częściowo punktowane B  1 m. $\xrightarrow{OsO_4}$  B3 1 m. lub  chiralny lub  1 m. (za poprawną reakcją)

d.	 C (mezytylen) częściowo punktowane  1 m. lub  1 m.  C1  C2 częściowo punktowane  1 m. lub  1 m. (za poprawną reakcję)
e.	X – C₃H₄O, Y – C₆H₈O₂, Z – C₉H₁₂O₃
f.	 X częściowo punktowane  1 m.
g.	 Y  Y1 lub  Y1 lub  Y1 częściowo punktowane  Y 1 m. lub  1 m. $\xrightarrow{\text{NaBH}_4}$ chiralne <i>trans</i>-diole  lub  oraz  1 m. Y1 1 m. (za poprawną reakcję)
h.	 Z lub  lub  lub  lub   Z1 lub  lub   Z2 częściowo punktowane  1 m. lub  1 m. Z2

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wzoru sumarycznego węglowodoru A . Za podanie wzorów sumarycznych węglowodorów B i C	2 – 0 m. 2×(1 – 0) m.
<i>b.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku A . Za narysowanie wzoru strukturalnego produktu reakcji A z HBr.	3 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku B . Za narysowanie wzoru strukturalnego związku B1 . Za narysowanie wzoru strukturalnego związku B2 . Za narysowanie dwóch izomerów związku B3 .	3 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C . Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C1 . Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C2 .	3 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za podanie wzorów sumarycznych związków X , Y i Z .	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku X .	3 – 1 – 0 m.
<i>g.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku Y . Za narysowanie wzorów strukturalnych dwóch diastereoizomerów związku Y1 .	3 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za narysowanie wzoru strukturalnego związku Z . Za narysowanie wzoru strukturalnego soli związku Z1 . Za narysowanie wzoru strukturalnego związku Z2 o konfiguracji <i>R</i> .	3 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	40 m.